0.1 内积的表示和正交基

定义 0.1 (Gram 矩阵和度量矩阵)

设 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 是内积空间的一个向量组, 矩阵

$$G=\begin{pmatrix}(\beta_1,\beta_1) & \cdots & (\beta_1,\beta_n)\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ (\beta_n,\beta_1) & \cdots & (\beta_n,\beta_n)\end{pmatrix}$$

称为向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 的 **Gram 矩阵**. 若 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 是一组基, 则将 Gram 矩阵称为该基的**度量矩阵**. ♣

定理 0.1 (Gram 阵的性质)

1. 设 $v_1,v_2,\cdots,v_m$ 是欧氏空间 V 中 m 个向量, 则向量 $v_1,v_2,\cdots,v_m$ 的 Gram 矩阵为

$$G=G(v_1,v_2,\cdots,v_m)=\begin{pmatrix}(v_1,v_1) & (v_1,v_2) & \cdots & (v_1,v_m)\\ (v_2,v_1) & (v_2,v_2) & \cdots & (v_2,v_m)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ (v_m,v_1) & (v_m,v_2) & \cdots & (v_m,v_m)\end{pmatrix}.$$

   求证:

   (1) G 是半正定实对称矩阵;

   (2) 向量组 $v_1,v_2,\cdots,v_m$ 线性无关当且仅当 G 是正定阵, 也当且仅当 G 是可逆矩阵.

   (3) 在欧氏空间 V 的标准内积下, 有 $G=A'A$, 其中 $A=(v_1,v_2,\cdots,v_n)$.

2. 设 $v_1,v_2,\cdots,v_m$ 是酉空间 V 中 m 个向量, 则向量 $v_1,v_2,\cdots,v_m$ 的 Gram 矩阵为

$$G=G(v_1,v_2,\cdots,v_m)=\begin{pmatrix}(v_1,v_1) & (v_1,v_2) & \cdots & (v_1,v_m)\\ (v_2,v_1) & (v_2,v_2) & \cdots & (v_2,v_m)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ (v_m,v_1) & (v_m,v_2) & \cdots & (v_m,v_m)\end{pmatrix}.$$

   求证:

   (1) G 是半正定 Hermite 矩阵;

   (2) 向量组 $v_1,v_2,\cdots,v_m$ 线性无关当且仅当 G 是正定阵, 也当且仅当 G 是可逆矩阵.

   (3) 在酉空间 V 的标准内积下, 有 $G=A'\overline{A}$, 其中 $A=(v_1,v_2,\cdots,v_n)$.

♡

注 向量组 $v_1,v_2,\cdots,v_m$ 的 Gram 矩阵的几何意义是, 这 m 个向量张成的平行 $2m$ 面体的体积等于其 Gram 矩阵的行列式的算术平方根 (证明可参考命题**??**):

$$V(v_1,v_2,\cdots,v_m)=|G(v_1,v_2,\cdots,v_m)|^{\frac{1}{2}}.$$

特别地, 设 $V=\mathbb{R}^n$(取标准内积),n 阶实矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 为其列分块, 则 $G(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=A'A$, 于是 $V(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=|A'A|^{\frac{1}{2}}=\mathrm{abs}(|A|)$. 因此,$n$ 阶行列式的绝对值等于其 n 个列向量张成的平行 $2n$ 面体的体积, 这就是 n 阶行列式的几何意义.

证明 Show/Hide Proof

1. (1) 由欧氏空间内积的对称性可知 G 是实对称矩阵. 对任意的实列向量 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_m)'$, 令 $v=a_1v_1+a_2v_2+\cdots+a_mv_m$, 则有

$$\alpha'G\alpha=\sum_{i,j=1}^{m}a_ia_j(v_i,v_j)=(\sum_{i=1}^{m}a_iv_i,\sum_{j=1}^{m}a_jv_j)=(v,v)\geqslant 0, \tag{1}$$

   因此 G 是半正定阵.

   (2) 注意到半正定阵 G 是正定阵当且仅当 G 是非异阵, 故两个充要条件只要证明其中一个即可. 我们用两种

方法来证明它们.

证法一:先证必要性, 若 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 线性无关, 则对任意的非零实列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_m)'$,$v = a_1v_1 + a_2v_2 + \cdots + a_mv_m \neq 0$, 从而由(1)式可知 $\alpha'G\alpha = (v, v) > 0$, 故 G 是正定阵.

再证充分性, 反证, 若 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 线性相关, 则存在非零实列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_m)'$, 使得 $v = a_1v_1 + a_2v_2 + \cdots + a_mv_m = 0$, 从而由(1)式可知 $\alpha'G\alpha = (v, v) = 0$, 故 G 不是正定阵, 矛盾!

证法二:先证充分性, 反证, 假设 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 线性相关, 则存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$, 使得 $k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m = 0$. 将 k_i 乘以 G 的第 i 行后求和得到

$$(k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m, v_j) = 0, \quad 1 \leqslant j \leqslant m, \tag{2}$$

即 G 的 m 个行向量线性相关, 因此 G 不是可逆矩阵.

再证必要性, 反证, 若 G 不可逆, 则 G 的 m 个行向量线性相关, 即存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$, 使得 (2) 式成立. 于是

$$(k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m, k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m) = 0,$$

从而 $k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m = 0$, 因此 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 线性相关.

(3) 证明是显然的.

2. (1) 由酉空间内积的对称性可知 G 是 Hermite 矩阵. 对任意的复列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_m)'$, 令 $v = a_1v_1 + a_2v_2 + \cdots + a_mv_m$, 则有

$$\alpha'G\overline{\alpha} = \sum_{i,j=1}^{m} a_i\overline{a_j}(v_i, v_j) = (\sum_{i=1}^{m} a_iv_i, \sum_{j=1}^{m} a_jv_j) = (v, v) \geqslant 0, \tag{3}$$

因此 G 是半正定 Hermite 阵.

(2) 注意到半正定 Hermite 阵 G 是正定 Hermite 阵当且仅当 G 是非异阵, 故两个充要条件只要证明其中一个即可. 我们用两种方法来证明它们.

证法一:先证必要性, 若 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 线性无关, 则对任意的非零复列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_m)'$,$v = a_1v_1 + a_2v_2 + \cdots + a_mv_m \neq 0$, 从而由(3)式可知 $\alpha'G\alpha = (v, v) > 0$, 故 G 是正定 Hermite 阵.

再证充分性, 反证, 若 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 线性相关, 则存在非零复列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_m)'$, 使得 $v = a_1v_1 + a_2v_2 + \cdots + a_mv_m = 0$, 从而由(3)式可知 $\alpha'G\alpha = (v, v) = 0$, 故 G 不是正定 Hermite 阵, 矛盾!

证法二:先证充分性, 反证, 假设 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 线性相关, 则存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$, 使得 $k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m = 0$. 将 k_i 乘以 G 的第 i 行后求和得到

$$(k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m, v_j) = 0, \quad 1 \leqslant j \leqslant m, \tag{4}$$

即 G 的 m 个行向量线性相关, 因此 G 不是可逆矩阵.

再证必要性, 反证, 若 G 不可逆, 则 G 的 m 个行向量线性相关, 即存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$, 使得 (4) 式成立. 于是

$$(k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m, k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m) = 0,$$

从而 $k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m = 0$, 因此 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 线性相关.

(3) 证明是显然的.

□

定理 0.2

1. 若 V 是一个 n 维欧式空间,$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是它的一组基, 对 V 中任意向量 α, β, 其中

$$\alpha = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n,$$

$$\beta = y_1\alpha_1 + \cdots + y_n\alpha_n.$$

则

$$(\alpha,\beta)=X^TGY, \tag{5}$$

其中

$$G=\begin{pmatrix}(\alpha_1,\alpha_1) & \cdots & (\alpha_1,\alpha_n)\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ (\alpha_n,\alpha_1) & \cdots & (\alpha_n,\alpha_n)\end{pmatrix},X=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix},Y=\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}.$$

此时,G 就是基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 的度量矩阵. 并且 G 是一个 n 阶正定实对称阵.

由此可知, 若给定了 n 维实线性空间 V 的一组基, 则 V 上的内积结构和 n 阶正定实对称阵之间存在着一个一一对应.

2. 若 V 是一个 n 维酉空间,$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是它的一组基, 对 V 中任意向量 α,β, 其中

$$\alpha=x_1\alpha_1+\cdots+x_n\alpha_n,$$

$$\beta=y_1\alpha_1+\cdots+y_n\alpha_n.$$

则

$$(\alpha,\beta)=X^TH\overline{Y},$$

其中

$$H=\begin{pmatrix}(\alpha_1,\alpha_1) & \cdots & (\alpha_1,\alpha_n)\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ (\alpha_n,\alpha_1) & \cdots & (\alpha_n,\alpha_n)\end{pmatrix},X=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix},Y=\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}.$$

此时,H 就是基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 的度量矩阵. 并且 H 是一个 n 阶正定 Hermite 阵.

由此可知, 若给定了 n 维复线性空间 V 的一组基, 则 V 上的内积结构和 n 阶正定 Hermite 阵之间存在着一个一一对应.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 利用内积的线性性容易得到 $(\alpha,\beta)=X^TGY$.

   再来看矩阵 G. 因为 $(\alpha_i,\alpha_j)=(\alpha_j,\alpha_i)$, 所以 G 是实对称阵. 又因为对任意的非零向量 α, 总有 $(\alpha,\alpha)>0$, 所以 $x'Gx>0$ 对一切 n 维非零实列向量 x 成立. 这表明 G 是一个正定阵.

   反之, 若给定 n 阶正定实对称阵 G, 利用 (5)式也可以定义 V 上的内积 (参考例题 2.(1)). 由此我们可以看出, 若给定了 n 维实线性空间 V 的一组基, 则 V 上的内积结构和 n 阶正定实对称阵之间存在着一个一一对应.

2. 由 1 类似可证.

□

定义 0.2

设 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 是 n 维内积空间 V 的一组基. 若 $e_i\perp e_j$ 对一切 $i\neq j$ 成立, 则称这组基是 V 的一组**正交基**. 又若 V 的一组正交基中每个基向量的长度都等于 1, 则称这组正交基为**标准正交基**.

♣

笔记 Show/Hide Note

显然在标准正交基下, 度量矩阵就是单位矩阵.

引理 0.1

内积空间 V 中的任意一组两两正交的非零向量必线性无关.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 是 V 中两两正交的非零向量, 若

$$k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m = 0,$$

则对任一 $1 \leqslant i \leqslant m$, 有

$$(k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_mv_m, v_i) = 0.$$

由于 $v_i \perp v_j (i \neq j)$, 故由上式可得 $k_i(v_i, v_i) = 0$, 又 $v_i \neq 0$, 从而 $k_i = 0$.

□

引理 0.2

设向量 α 和 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_k$ 都正交, 则 α 和 $L(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_k)$ 中的每个向量都正交.

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $\beta = b_1\beta_1 + b_2\beta_2 + \cdots + b_k\beta_k \in L(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_k)$, 则

$$(\beta, \alpha) = (b_1\beta_1 + b_2\beta_2 + \cdots + b_k\beta_k, \alpha) = \sum_{i=1}^{k} b_i(\beta_i, \alpha) = 0,$$

结论得证.

□

推论 0.1

n 维内积空间中任意一个正交非零向量组的向量个数不超过 n.

♡

证明 Show/Hide Proof

假设 n 维内积空间 V 中有 $n+1$ 个正交非零的向量, 则由引理 0.1可知, 这 $n+1$ 个正交非零的向量一定线性无关, 这与 $\dim V = n$ 矛盾!

□

定理 0.3 (Gram-Schmidt 正交化)

设 V 是内积空间,$u_1, u_2, \cdots, u_m$ 是 V 中 m 个线性无关的向量, 则在 V 中存在 m 个两两正交的非零向量 $v_1, v_2, \cdots, v_m$, 使由 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 张成的子空间恰好为由 $u_1, u_2, \cdots, u_m$ 张成的子空间, 即 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 是该子空间的一组正交基. 并且基 $\{u_1, u_2, \cdots, u_n\}$ 到基 $\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$ 的过渡矩阵为主对角元全为 1 的上三角矩阵, 即存在主对角元全为 1 的上三角矩阵 $\boldsymbol{B}$, 使得

$$(v_1, v_2, \cdots, v_n) = (u_1, u_2, \cdots, u_n)\boldsymbol{B}.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

由下述证明可知: 我们有

$$\begin{aligned}
v_1 &= u_1, \\
v_2 &= u_2 - \frac{(u_2, v_1)}{(v_1, v_1)}v_1, \\
&\cdots\cdots \\
v_n &= u_n - \frac{(u_n, v_1)}{(v_1, v_1)}v_1 - \cdots - \frac{(u_n, v_{n-1})}{(v_{n-1}, v_{n-1})}v_{n-1}.
\end{aligned}$$

从而

$$\boldsymbol{B}^{-1}=\begin{pmatrix}1 & \dfrac{(u_2,v_1)}{(v_1,v_1)} & & \dfrac{(u_n,v_1)}{(v_1,v_1)}\\ & 1 & & \vdots\\ & & \ddots & \dfrac{(u_n,v_{n-1})}{(v_{n-1},v_{n-1})}\\ & & & 1\end{pmatrix},$$

因此由命题**??**(3) 可知 $\boldsymbol{B}$ 就是主对角元全为 1 的上三角矩阵.

注 上述正交化过程通常称为 Gram - Schmidt (格列姆–施密特) 方法.

证明 Show/Hide Proof

设 $v_1=u_1$, 其余 v_i 可用数学归纳法定义如下: 假设 $v_1,\cdots,v_k(k<m)$ 已定义好, 这时 $v_1,\cdots,v_k$ 两两正交非零且 $L(v_1,\cdots,v_k)=L(u_1,\cdots,u_k)$. 令

$$v_{k+1}=u_{k+1}-\sum_{j=1}^{k}\frac{(u_{k+1},v_j)}{\|v_j\|^2}v_j. \tag{6}$$

由此可知, 存在主对角元全为 1 的上三角矩阵 B, 使得

$$(v_1,v_2,\cdots,v_n)=(u_1,u_2,\cdots,u_n)\boldsymbol{B}.$$

注意 $v_{k+1}\neq 0$, 否则 u_{k+1} 将是 $v_1,\cdots,v_k$ 的线性组合, 从而也是 $u_1,\cdots,u_k$ 的线性组合, 此与 $u_1,u_2,\cdots,u_m$ 线性无关矛盾. 又对任意的 $1\leqslant i\leqslant k$, 有

$$\begin{aligned}(v_{k+1},v_i)&=(u_{k+1},v_i)-\sum_{j=1}^{k}\frac{(u_{k+1},v_j)}{\|v_j\|^2}(v_j,v_i)\\&=(u_{k+1},v_i)-(u_{k+1},v_i)=0,\end{aligned}$$

因此 $v_1,\cdots,v_k,v_{k+1}$ 两两正交. 由(6)式可知

$$u_{k+1}\in L(v_1,\cdots,v_k,v_{k+1})及v_{k+1}\in L(v_1,\cdots,v_k)+L(u_{k+1})=L(u_1,\cdots,u_k)+L(u_{k+1})=L(u_1,\cdots,u_k,u_{k+1}),$$

于是 $L(v_1,\cdots,v_k,v_{k+1})=L(u_1,\cdots,u_k,u_{k+1})$, 这就证明了结论.

□

推论 0.2

任一有限维内积空间均有标准正交基.

♡

定义 0.3 (正交和)

设 V 是 n 维内积空间,$V_1,V_2,\cdots,V_k$ 是 V 的子空间. 如果对任意的 $\alpha\in V_i$ 和任意的 $\beta\in V_j$ 均有 $(\alpha,\beta)=0$, 则称子空间 V_i 和 V_j 正交. 若 $V=V_1+V_2+\cdots+V_k$ 且 V_i 两两正交, 则称 V 是 $V_1,V_2,\cdots,V_k$ 的正交和, 记为

$$V=V_1\perp V_2\perp\cdots\perp V_k.$$

♣

注 由于引理 0.3, 正交和通常也称为**正交直和**.

引理 0.3

正交和必为直和且任一 V_i 和其余子空间的和正交.

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意的 $v_i\in V_i$ 和 $\sum_{j\neq i}v_j(v_j\in V_j)$, 有

$$(v_i,\sum_{j\neq i}v_j)=\sum_{j\neq i}(v_i,v_j)=0,$$

因此后一个结论成立. 任取 $v \in V_i \cap (\sum_{j\neq i} V_j)$, 则由上述论证可得 $(v,v)=0$, 故 $v=0$, 从而 $V_i \cap (\sum_{j\neq i} V_j)=0$, 即正交和必为直和.

□

定义 0.4 (正交补空间)

设 U 是内积空间 V 的子空间, 令

$$U^{\perp}=\{v\in V|(v,U)=0\},$$

这里 $(v,U)=0$ 表示对一切 $u\in U$, 均有 $(v,u)=0$. 容易验证 $U^{\perp}$ 是 V 的子空间, 称为 U 的**正交补空间**.

♣

定理 0.4

设 V 是 n 维内积空间,U 是 V 的子空间, 则

(1) $V=U\oplus U^{\perp}=U\perp U^{\perp}$;

(2) U 的任一组标准正交基均可扩张为 V 的一组标准正交基.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 若 $x\in U\cap U^{\perp}$, 则 $(x,x)=0$, 因此 $x=0$, 即 $U\cap U^{\perp}=0$. 另一方面, 由推论 0.2可知, 存在 U 的一组标准正交基 $\{e_1,e_2,\cdots,e_m\}$. 对任意的 $v\in V$, 令

$$u=(v,e_1)e_1+(v,e_2)e_2+\cdots+(v,e_m)e_m,$$

则 $u\in U$. 又令 $w=v-u$, 则对任一 $e_i(i=1,2,\cdots,m)$, 有

$$(w,e_i)=(v,e_i)-(u,e_i)=(v,e_i)-(v,e_i)=0.$$

因此 $w\in U^{\perp}$, 又 $v=u+w$, 这就证明了 $V=U\oplus U^{\perp}$.

(2) 设 $\{e_1,e_2,\cdots,e_m\}$ 是 U 的任一组标准正交基,$\{e_{m+1},\cdots,e_n\}$ 是 $U^{\perp}$ 的任一组标准正交基, 则显然 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$ 是 V 的一组标准正交基.

□

命题 0.1

设 V 是 n 维内积空间,A 为 V 上的线性变换 (或数域上 $\mathbb{F}$ 的 n 阶矩阵), 则

$$\mathrm{Ker}A^T=(\mathrm{Im}A)^{\perp},\quad \mathrm{Ker}A=\left(\mathrm{Im}A^T\right)^{\perp}.$$

特别地, 若 A 是数域上 $\mathbb{F}$ 的 n 阶对称矩阵, 则

$$\mathrm{Ker}A=(\mathrm{Im}A)^{\perp},\quad \mathrm{Ker}A=(\mathrm{Im}A)^{\perp}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall\alpha\in\mathrm{Ker}A^T$, 都有 $A^T\alpha=0$, 从而 $\alpha^TA=0$, 于是对 $\forall A\beta\in\mathrm{Im}A$, 都有 $(\alpha,A\beta)=\alpha^TA\beta=0$. 故 $\mathrm{Ker}A^T\subseteq(\mathrm{Im}A)^{\perp}$. 又由维数公式可知 $\dim\mathrm{Ker}A^T=n-r(A)=\dim(\mathrm{Im}A)^{\perp}$. 因此 $\mathrm{Ker}A^T=(\mathrm{Im}A)^{\perp}$.

□

例题 0.1 设 A 是 n 阶实方阵且 $A^2=0$, 证明:$r(A+A^T)=2r(A)$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 设 $r(A)=r$, 由于 $A^2=0$, 可得 $\mathrm{Im}\,A\subseteq\mathrm{Ker}\,A$. 由命题 0.1知 $\mathrm{Ker}\,A=(\mathrm{Im}\,A^T)^{\perp}$, 由此说明 $\mathrm{Im}\,A$ 与 $\mathrm{Im}\,A^T$ 正交. 因此它们的和是直和, 其维数为

$$\dim(\mathrm{Im}\,A+\mathrm{Im}\,A^T)=\dim\mathrm{Im}\,A+\dim\mathrm{Im}\,A^T=r+r=2r(A). \tag{7}$$

根据**??**, 有

$$(\mathrm{Im}\,A+\mathrm{Im}\,A^T)^{\perp}=(\mathrm{Im}\,A)^{\perp}\cap(\mathrm{Im}\,A^T)^{\perp}=\mathrm{Ker}\,A^T\cap\mathrm{Ker}\,A. \tag{8}$$

注意到任意 $x \in \mathrm{Ker}(A+A^T)$, 有 $(A+A^T)x = 0$, 即 $Ax = -A^Tx \in \mathrm{Im}\,A \cap \mathrm{Im}\,A^T$. 而 $\mathrm{Im}\,A$ 与 $\mathrm{Im}\,A^T$ 正交, 故 $x \in \mathrm{Ker}\,A \cap \mathrm{Ker}\,A^T$, 因此 $\mathrm{Ker}\,A \cap \mathrm{Ker}\,A^T \supset \mathrm{Ker}(A+A^T)$; 反之显然成立. 故 $\mathrm{Ker}\,A \cap \mathrm{Ker}\,A^T = \mathrm{Ker}(A+A^T)$. 再结合(7)(8)式得

$$\begin{aligned} 2r(A) &= \dim(\mathrm{Im}\,A + \mathrm{Im}\,A^T) = n - \dim(\mathrm{Im}\,A + \mathrm{Im}\,A^T)^{\perp} \\ &= n - \dim(\mathrm{Ker}\,A \cap \mathrm{Ker}\,A^T) = n - \dim(\mathrm{Ker}(A+A^T)) \\ &= r(A+A^T). \end{aligned}$$

故原等式成立.

证法二:设 A 的 Jordan 标准型为 J, 则存在可逆矩阵 P, 使得 $A = PJP^{-1}$. 由 $A^2 = 0$ 可知 J 的所有 Jordan 块的阶数大小最多为 2. 因此 J 可以写成如下分块形式:

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_1 = \begin{pmatrix} 0 & I_k \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 I_k 是 $k = r(A)$ 阶单位矩阵. 此时矩阵 A 的秩 $r(A) = 2k$. 对 $A + A^T$ 左乘 P^T、右乘 P 得:

$$P^T(A+A^T)P = P^TAP + P^TA^TP = P^TPJ + P^T(P^{-1})^TJ^TP^TP = UJ + J^TU, \tag{9}$$

其中 $U = P^TP$ 为对称正定矩阵. 由于矩阵 P 可逆, 左乘 P^T 右乘 P 不改变矩阵的秩, 故由 (9) 式可知

$$r(A+A^T) = r(UJ + J^TU). \tag{10}$$

对正定矩阵 U 按 J 的分块进行相应分块, 设 $U = \begin{pmatrix} U_{11} & U_{12} \\ U_{21} & U_{22} \end{pmatrix}$, 其中 U_{11} 为 $2k \times 2k$ 的正定矩阵. 计算可得

$$UJ + J^TU = \begin{pmatrix} U_{11} & U_{12} \\ U_{21} & U_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} J_1^T & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} U_{11} & U_{12} \\ U_{21} & U_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{11}J_1 + J_1^TU_{11} & J_1^TU_{12} \\ U_{21}J_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

下面讨论左上角的子块 $M \triangleq U_{11}J_1 + J_1^TU_{11}$ 是否可逆. 采用反证法, 证明其核空间仅包含零向量. 设 $U_{11} = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix}$, 由**????**可知其主对角线块 A 和 C 均为正定矩阵. 直接计算可得

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & I_k \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ I_k & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A & B+B^T \end{pmatrix}. \tag{11}$$

假设存在向量 $x = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \in \mathrm{Ker}(M)$, 则由 (11) 式可得:

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ A & B+B^T \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

由此推出方程组:

$$Av = 0, \tag{12}$$

$$Au + (B+B^T)v = 0. \tag{13}$$

因为 A 为正定矩阵, 故 A 可逆. 由 (12) 式可得 $v = 0$. 将 $v = 0$ 代入 (13) 式, 得 $Au = 0$, 同理可得 $u = 0$. 因此向量 $x = 0$, 这就证明了 M 可逆.

由于 M 可逆, 且 M 是 $2k = 2r(A)$ 阶矩阵, 故由**????**和**????**可得

$$2r(A) = r(M) \leqslant r\begin{pmatrix} M & J_1^TU_{12} \\ U_{12}J_1 & O \end{pmatrix} = r\left(UJ + J^TU\right) \leqslant r(UJ) + r\left(J^TU\right) = r(J) + r\left(J^T\right) = 2r(A).$$

再结合(10)式知原等式 $r(A+A^T) = 2r(A)$ 成立.

□

例题 0.2 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{Im}(A) = \{Y \in \mathbb{R}^n \mid \exists X \in \mathbb{R}^n$ 使得$Y = AX\}$.

(1) 证明: $\mathrm{Im}(AA^T) = \mathrm{Im}(A)$.

(2) 证明: 若 $A^2 = O$, 那么

$$\mathbb{R}^n = \mathrm{Im}(A) \oplus \mathrm{Im}(A^T) \oplus \mathrm{Ker}(B).$$

其中 $B = A^TA + AA^T$, $\mathrm{Ker}(B) = \{X \in \mathbb{R}^n \mid BX = 0\}$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 显然 $\mathrm{Im}(AA^T) \subseteq \mathrm{Im}(A)$. 由**??**知 $r(AA^T) = r(A)$, 因此 $\dim \mathrm{Im}(AA^T) = \dim \mathrm{Im}(A^T)$, 故 $\mathrm{Im}(AA^T) = \mathrm{Im}(A)$.

(2) 先证

$$\mathrm{Ker}(B) = \mathrm{Ker}(A^TA + AA^T) = \mathrm{Ker}(A) \cap \mathrm{Ker}(A^T). \tag{14}$$

对 $\forall x \in \mathrm{Ker}(B)$, 有

$$\begin{aligned} 0 = x^TBx &= x^T(A^TA + AA^T)x = x^TA^TAx + x^TAA^Tx \\ &= (Ax)^T(Ax) + (A^Tx)^T(A^Tx) = \|Ax\|^2 + \|A^Tx\|^2. \end{aligned}$$

从而 $Ax = A^Tx = O$, 于是 $x \in \mathrm{Ker}(A) \cap \mathrm{Ker}(A^T)$. 反之, 对 $\forall x \in \mathrm{Ker}(A) \cap \mathrm{Ker}(A^T)$, 有

$$Bx = (A^TA + AA^T)x = A^TAx + AA^Tx = 0 \Longrightarrow x \in \mathrm{Ker}(B).$$

故(14)式成立. 由**????**和 命题 0.1知

$$(\mathrm{Ker}(B))^\perp = (\mathrm{Ker}(A) \cap \mathrm{Ker}(A^T))^\perp = (\mathrm{Ker}(A))^\perp + (\mathrm{Ker}(A^T))^\perp = \mathrm{Im}(A^T) + \mathrm{Im}(A).$$

再证直和. 对 $\forall x \in \mathrm{Im}(A) \cap \mathrm{Im}(A^T)$, 存在 $y, z \in \mathbb{R}^n$, 使得 $x = Ay = A^Tz$. 再由 $A^2 = O$ 可得

$$Ax = A^2y = 0 \Longrightarrow x \in \mathrm{Ker}(A) \Longrightarrow x \in \mathrm{Ker}(A) \cap \mathrm{Im}(A^T).$$

由命题 0.1知 $\mathrm{Ker}(A) \perp \mathrm{Im}(A^T)$, 故 $x = 0$, 因此 $\mathrm{Im}(A) \cap \mathrm{Im}(A^T) = \{0\}$. 故

$$(\mathrm{Ker}(B))^\perp = \mathrm{Im}(A^T) \oplus \mathrm{Im}(A).$$

因此

$$\mathbb{R}^n = (\mathrm{Ker}(B))^\perp \oplus \mathrm{Ker}(B) = \mathrm{Im}(A^T) \oplus \mathrm{Im}(A) \oplus \mathrm{Ker}(B).$$

□

例题 0.3 已知 A 为 n 阶实方阵, 证明: 若存在实方阵 P, 使得 $A^T = AP$, 则存在正交方阵 Q, 使

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} B & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

其中 B 为可逆方阵.

证明 Show/Hide Proof

证法一:对 $\forall \alpha \in \mathrm{Ker}A$, 都有 $A\alpha = 0$. 从而 $\alpha^TA^T = 0$. 于是由条件可得 $\alpha^TA^T = \alpha^TAP = 0 \Longrightarrow P^TA^T\alpha = 0$. 故 $\mathrm{Ker}A \subseteq \mathrm{Ker}A^T$. 又因为 $\mathrm{r}(A) = \mathrm{r}(A^T)$, 所以由维数公式知 $\mathrm{dimKer}A = \mathrm{dimKer}A^T$. 故 $\mathrm{Ker}A = \mathrm{Ker}A^T$. 由命题 0.1可知 $\mathrm{Ker}A^T = (\mathrm{Im}A)^\perp$, 因此

$$V = \mathrm{Im}A \perp (\mathrm{Im}A)^\perp = \mathrm{Im}A \perp \mathrm{Ker}A^T = \mathrm{Im}A \perp \mathrm{Ker}A \tag{15}$$

故可取 $\mathrm{Im}A$ 的一组正交基 $\{e_1, \cdots, e_k\}$ 和 $\mathrm{Ker}A$ 的一组正交基 $\{e_{k+1}, \cdots, e_n\}$, 从而 $\{e_1, \cdots, e_k, e_{k+1}, \cdots, e_n\}$ 就是 V 的一组正交基. 记 $Q = (e_1, \cdots, e_k, e_{k+1}, \cdots, e_n)^T$, 则

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} B & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

其中 B 为 $A|_{\mathrm{Im}A}$ 的表示矩阵. 由(15)式知 $\mathrm{Ker}A|_{\mathrm{Im}A} = \mathrm{Ker}A \cap \mathrm{Im}A = \{0\}$, 故 $A|_{\mathrm{Im}A}$ 是单射, 从而 $A|_{\mathrm{Im}A}$ 是可逆变换, 即 B 是可逆矩阵.

证法二:设 A 为 n 阶实方阵,$\mathrm{rank}(A) = r$. 若 $r = 0$, 则 $A = O$, 结论显然. 下设 $r \geqslant 1$.

由奇异值分解知, 存在正交矩阵 U,V, 使得

$$A=U\Sigma V^T,\qquad \Sigma=\begin{pmatrix}\Sigma_1 & O\\ O & O\end{pmatrix},$$

其中 $\Sigma_1=\mathrm{diag}(\sigma_1,\cdots,\sigma_r),\sigma_i>0,i=1,\cdots,r$. 再由 $A^T=AP$ 知 $A^T=V\Sigma U^T$. 从而

$$V\Sigma U^T=U\Sigma V^TP.$$

上式左乘 U^T, 右乘 U, 得

$$U^TV\,\Sigma\,U^TU=\Sigma\,V^TP\,U\iff U^TV\,\Sigma=\Sigma\,V^TP\,U. \tag{16}$$

令 $W=U^TV, X=V^TPU$, 则 W 是正交矩阵, 且 (16)式化为

$$W\Sigma=\Sigma X. \tag{17}$$

将 W,X 按前 r 行、列分块:

$$W=\begin{pmatrix}W_{11} & W_{12}\\ W_{21} & W_{22}\end{pmatrix},\qquad X=\begin{pmatrix}X_{11} & X_{12}\\ X_{21} & X_{22}\end{pmatrix},$$

其中 W_{11},X_{11} 为 $r\times r$ 块. 由(17)式可得

$$\begin{pmatrix}W_{11}\Sigma_1 & O\\ W_{21}\Sigma_1 & O\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}W_{11} & W_{12}\\ W_{21} & W_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Sigma_1 & O\\ O & O\end{pmatrix}=W\Sigma=\Sigma X=\begin{pmatrix}\Sigma_1 & O\\ O & O\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X_{11} & X_{12}\\ X_{21} & X_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\Sigma_1X_{11} & \Sigma_1X_{12}\\ O & O\end{pmatrix}.$$

比较等式两边得到

$$W_{11}\Sigma_1=\Sigma_1X_{11},\qquad W_{21}\Sigma_1=O,\qquad \Sigma_1X_{12}=O.$$

又 Σ_1 可逆, 故 $W_{21}=O,X_{12}=O$. 又因为 W 是正交矩阵, 所以

$$W^TW=\begin{pmatrix}W_{11}^T & W_{21}^T\\ W_{12}^T & W_{22}^T\end{pmatrix}\begin{pmatrix}W_{11} & W_{12}\\ W_{21} & W_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}W_{11}^TW_{11} & W_{11}^TW_{12}\\ W_{12}^TW_{11} & W_{12}^TW_{12}+W_{22}^TW_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I & O\\ O & I\end{pmatrix}.$$

比较等式两边得

$$W_{11}^TW_{12}=O,\quad W_{11}^TW_{11}=I,\quad W_{12}^TW_{12}+W_{22}^TW_{22}=I.$$

故 W_{11} 是正交阵, 从而 $W_{12}=O$, 进而 W_{22} 也是正交阵. 因此

$$W=\begin{pmatrix}W_{11} & O\\ O & W_{22}\end{pmatrix}, \tag{18}$$

其中 W_{11},W_{22} 均为正交矩阵.

由 $W=U^TV$ 得 $V=UW$, 再代入 $A=U\Sigma V^T$ 得

$$A=U\Sigma(UW)^T=U\Sigma W^TU^T=U\begin{pmatrix}\Sigma_1 & O\\ O & O\end{pmatrix}\begin{pmatrix}W_{11}^T & O\\ O & W_{22}^T\end{pmatrix}U^T=U\begin{pmatrix}\Sigma_1W_{11}^T & O\\ O & O\end{pmatrix}U^T.$$

取

$$Q=U,\qquad B=\Sigma_1W_{11}^T.$$

因为 Σ_1 可逆,W_{11}^T 正交, 所以 B 为可逆方阵. 于是

$$Q^{-1}AQ=U^TAU=\begin{pmatrix}B & O\\ O & O\end{pmatrix}.$$

证法三: 记 $r(A)=r$, 那么线性方程组 $AX=0$ 解空间的维数为 $n-r$, 设 $\eta_{r+1},\cdots,\eta_n$ 为该空间的一组标准正交基, 将其扩为 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基, 设为 $\eta_1,\cdots,\eta_r,\eta_{r+1},\cdots,\eta_n$, 记 $Q=(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n)$, 则 Q 为正交矩阵, 且

$$Q^{-1}AQ=Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{pmatrix}\eta_1^{\mathrm{T}}A\eta_1 & \eta_1^{\mathrm{T}}A\eta_2 & \cdots & \eta_1^{\mathrm{T}}A\eta_n\\ \eta_2^{\mathrm{T}}A\eta_1 & \eta_2^{\mathrm{T}}A\eta_2 & \cdots & \eta_2^{\mathrm{T}}A\eta_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \eta_n^{\mathrm{T}}A\eta_1 & \eta_n^{\mathrm{T}}A\eta_2 & \cdots & \eta_n^{\mathrm{T}}A\eta_n\end{pmatrix}. \tag{19}$$

由于 $A^{\mathrm{T}}=AP$, 所以 $A=P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$, 这说明 A 的行向量均可由 A^{T} 的行向量组线性表出, 而 $r(A)=r(A^{\mathrm{T}})$, 所以 A 与 A^{T} 的行向量组等价, 进而方程组 $AX=0$ 与 $A^{\mathrm{T}}X=0$ 也同解. 而对任意的 $i=r+1,\cdots,n$, 有 $A\eta_i=0$, 所以 $A^{\mathrm{T}}\eta_i=0$, 也就是 $\eta_i^{\mathrm{T}}A=0$. 将此代入到(19)式, 有

$$Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}B & O\\ O & O\end{pmatrix}.$$

其中 $B=(\eta_i^{\mathrm{T}}A\eta_j)_{r\times r}$, 上式取矩阵的秩可得 $r(B)=r(A)=r$, 因此 B 为可逆矩阵.

□

定义 0.5 (正交投影)

设 $V=V_1\perp V_2\perp\cdots\perp V_k$, 定义 V 上的线性变换 $E_i(i=1,2,\cdots,k)$ 如下: 对 $\forall v\in V$, 设 $v=v_1+\cdots+v_i+\cdots+v_k(v_i\in V_i)$, 定义 $E_i(v)=v_i$. 线性变换 E_i 称为 V 到 V_i 上的**正交投影** (简称**投影**).

♣

定理 0.5

设 V 为内积空间,$V_1,\cdots,V_k,W$ 都是 V 的子空间,P 为从 V 到 W 的正交投影算子,E_i 称为 V 到 V_i 上的正交投影, 则

(1) 对 $\forall\alpha,\beta\in V$, 有

$$E_iE_j=0\ (i\neq j),\ E_1+E_2+\cdots+E_k=I_V,$$
$$E_i^2=E_i,\ E_i\,|_{V_i}=\mathrm{id}_{V_i},\ (E_i(\alpha),\beta)=(\alpha,E_i(\beta)),\ i=1,2,\cdots,k.$$

进而 E_i 都是 V 上的自伴随算子、幂等变换.

(2) 对 $\forall x\in V$, 有正交分解

$$x=Px+(x-Px),$$

其中 $Px\in W$,$x-Px\in W^{\perp}$).

(3) 对 $\forall x\in V$, 有

$$\|Px\|\leqslant\|x\|,$$

且等号成立的充分必要条件是 $x\in W$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $\alpha=u_1+w_1,\beta=u_2+w_2$, 其中 $u_1,u_2\in V_i,w_1,w_2\in V_i^{\perp}$, 则 $E_i(\alpha)=u_1,E_i(\beta)=u_2$, 于是

$$(E_i(\alpha),\beta)=(u_1,u_2+w_2)=(u_1,u_2)+(u_1,w_2)=(u_1,u_2),$$
$$(\alpha,E_i(\beta))=(u_1+w_1,u_2)=(u_1,u_2)+(w_1,u_2)=(u_1,u_2).$$

故 E_i 都是自伴随算子.

(2)

(3) 任取 $x\in V$. 由 (2) 可知有正交分解 $x=Px+(x-Px)$, 且 $Px\perp(x-Px)$, 根据勾股定理有

$$\|x\|^2=\|Px\|^2+\|x-Px\|^2.$$

由于 $\|x-Px\|^2\geqslant 0$, 立即得到

$$\|Px\|^2\leqslant\|x\|^2\Longrightarrow\|Px\|\leqslant\|x\|.$$

等号成立当且仅当 $\|x-Px\|^2=0$, 即 $x-Px=0$, 亦即 $x=Px\in W$. 反之, 若 $x\in W$, 则 $Px=x$, 显然等号成立. 故等号成立当且仅当 $x\in W$.

□

例题 0.4 设 V 是一个 n 维欧氏空间, V_1,V_2 是 V 的两个非平凡子空间, 且 $V=V_1\oplus V_2$, 设 σ_i 是 V 到 V_i 的正交投影, 即 $\forall\alpha=\beta+\gamma\in V_i\oplus V_i^{\perp}$, 其中 $\beta\in V_i,\gamma\in V_i^{\perp}$, 有 $\sigma_i(\alpha)=\beta,i=1,2$. 证明:

(1) $\forall v_1\in V_1,v_2\in V_2$, 有 $v_1-\sigma_2(v_1)\in V_2^{\perp},v_2-\sigma_1(v_2)\in V_1^{\perp}$;

(2) $\sigma_2\sigma_1|_{V_2}$ 的任何一个特征值 λ 都满足 $0 \leqslant \lambda < 1$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由定理 (1)知

$$\sigma_i\text{是自伴随算子}, \quad \sigma_i^2 = \sigma_i, \quad \sigma_i|_{V_i} = \mathrm{id}_{V_i}, \quad i = 1, 2. \tag{20}$$

从而对 $\forall v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$, 有

$$\langle v_1 - \sigma_2(v_1), v_2\rangle = \langle v_1, v_2\rangle - \langle \sigma_2(v_1), v_2\rangle = \langle v_1, v_2\rangle - \langle v_1, \sigma_2(v_2)\rangle = \langle v_1, v_2\rangle - \langle v_1, v_2\rangle = 0 \Longrightarrow v_1 - \sigma_2(v_1) \in V_2^{\perp},$$

$$\langle v_2 - \sigma_1(v_2), v_1\rangle = \langle v_2, v_1\rangle - \langle \sigma_1(v_2), v_1\rangle = \langle v_2, v_1\rangle - \langle v_2, \sigma_1(v_1)\rangle = \langle v_2, v_1\rangle - \langle v_2, v_1\rangle = 0 \Longrightarrow v_2 - \sigma_1(v_2) \in V_1^{\perp}.$$

(2) 记 $T = \sigma_2\sigma_1$, 对 $\forall x, y \in V_2$, 由(20)式知

$$\begin{cases} \langle T(x), y\rangle = \langle \sigma_2\sigma_1(x), y\rangle = \langle \sigma_1(x), \sigma_2(y)\rangle = \langle \sigma_1(x), y\rangle = \langle x, \sigma_1(y)\rangle, \\ \langle x, T(y)\rangle = \langle x, \sigma_2\sigma_1(y)\rangle = \langle \sigma_2(x), \sigma_1(y)\rangle = \langle x, \sigma_1(y)\rangle. \end{cases} \Longrightarrow \langle T(x), y\rangle = \langle x, T(y)\rangle.$$

故 $T|_{V_2}$ 是自伴随算子. 设 $T(\alpha) = \lambda\alpha$, 其中 $\alpha \in V_2 \setminus \{0\}, \lambda \in \mathbb{C}$. 再利用(20)式得到

$$\begin{aligned} \lambda\|\alpha\|^2 &= \langle \lambda\alpha, \alpha\rangle = \langle T(\alpha), \alpha\rangle = \langle \sigma_2\sigma_1(\alpha), \alpha\rangle \\ &= \langle \sigma_1(\alpha), \sigma_2(\alpha)\rangle = \left\langle \sigma_1^2(\alpha), \alpha\right\rangle = \langle \sigma_1(\alpha), \sigma_1(\alpha)\rangle = \|\sigma_1(\alpha)\|^2 \geqslant 0. \end{aligned}$$

故 $\lambda = \dfrac{\|\sigma_1(\alpha)\|^2}{\|\alpha\|^2} \geqslant 0$. 又由定理 (3)知

$$\lambda\|\alpha\| = \|T(\alpha)\| = \|\sigma_2\sigma_1(\alpha)\| \leqslant \|\sigma_1(\alpha)\| \leqslant \|\alpha\| \Longrightarrow \lambda \leqslant 1.$$

若 $\lambda = 1$, 则再由定理 (3)知

$$\|T(\alpha)\| = \|\sigma_2\sigma_1(\alpha)\| = \|\sigma_1(\alpha)\| = \|\alpha\| \Longrightarrow \alpha \in V_1.$$

因此 $\alpha \in V_1 \cap V_2 = \{0\}$, 这与 $\alpha \in V_2 \setminus \{0\}$ 矛盾! 故 $\lambda < 1$. 综上可知 $0 \leqslant \lambda < 1$.

□

定理 0.6 (Bessel (贝塞尔) 不等式)

设 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 是内积空间 V 中的正交非零向量组,y 是 V 中任一向量, 则

$$\sum_{k=1}^{m} \frac{|(y, v_k)|^2}{\|v_k\|^2} \leqslant \|y\|^2,$$

且等号成立的充分必要条件是 y 属于由 $\{v_1, v_2, \cdots, v_m\}$ 张成的子空间.

♡

注 Bessel (贝塞尔) 不等式是“斜边大于直角边”这一几何命题在内积空间中的推广.

证明 Show/Hide Proof

令

$$x = \sum_{k=1}^{m} \frac{(y, v_k)}{\|v_k\|^2} v_k,$$

则 x 属于由 $\{v_1, v_2, \cdots, v_m\}$ 张成的子空间. 容易验证

$$(y - x, v_k) = (y, v_k) - (y, v_k) = 0, \ k = 1, 2, \cdots, m,$$

因此 $(y - x, x) = 0$. 由勾股定理可得

$$\|y\|^2 = \|y - x\|^2 + \|x\|^2,$$

故

$$\|x\|^2 \leqslant \|y\|^2.$$

又由 $v_1, v_2, \cdots, v_m$ 两两正交不难算出

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{m} \frac{|(y, v_k)|^2}{\|v_k\|^2}.$$

若 y 属于由 $\{v_1, v_2, \cdots, v_m\}$ 张成的子空间, 则 $y = x$, 故等号成立. 反之, 若等号成立, 则 $\|y - x\|^2 = 0$, 故 $y = x$, 即 y 属于由 $\{v_1, v_2, \cdots, v_m\}$ 张成的子空间.

□